

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

1. IDENTIFICACIÓN

Asignatura					Inteligencia Artificial I				
Área					Electivas				
Código		IAW92			Pensum		3		
Correquisitos					Prerrequisitos		VAW82		
Créditos	2	TPS	2	TIS	4	TPT	32	TIT	64

2. JUSTIFICACIÓN

La inteligencia artificial es un área que tiene innumerables aplicaciones, una de sus técnicas más utilizadas es el reconocimiento de patrones utilizando visión computacional, la cual puede ser utilizada en procesos de control de calidad, inspección, robótica y en general las aplicaciones de automatización usando como señales, imágenes bidimensionales y tridimensionales. Esta asignatura sigue la línea de inteligencia computacional que empezó con el curso de visión artificial, y esta enfocada en las técnicas de visión artificial de nivel intermedio y las redes neuronales.

3. COMPETENCIA

Comprende las técnicas del reconocimiento de patrones, con aplicación al control de calidad y la automatización de procesos.

4. TABLA DE SABERES:

Saber (contenido declarativo)	Saber complementario (contenido declarativo)	Saber hacer (contenido procedimental)	Ser –Ser con Otros (Contenido actitudinal)
Conceptualiza los criterios de selección y extracción de características en imágenes.	Comprende diferentes métodos de extracción de características	Comprende la transformada de Hough Lineal y Circular.	• Sigue las normas de seguridad en la sala • Trabaja en equipo • Respeta las opiniones de los demás.
Conceptualiza la teoría y aplicación	Comprende los conceptos de Regresión Lineal, Validación Cruzada,	Extrae y selecciona características de un objeto.	

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

Saber (contenido declarativo)	Saber complementario (contenido declarativo)	Saber hacer (contenido procedimental)	Ser –Ser con Otros (Contenido actitudinal)
del clasificador Bayesiano. Conceptualiza el funcionamiento de una red neuronal. Selecciona la arquitectura de red de acuerdo al problema Diseña soluciones de reconocimiento de patrones basado en redes neuronales y visión artificial.	Descenso del Gradiente, Rata de Aprendizaje. Conoce arquitecturas complejas de redes neuronales. Redacta adecuadamente artículos científicos basado en los resultados obtenidos.	Desarrolla algoritmos neuronales básicos. Programa las reglas y procesos de aprendizaje de la regla delta generalizada. Implementa arquitecturas del Perceptron Multicapa. Implementa redes neuronales recurrentes	Es responsable en el cumplimiento de actividades y horarios asignados

5. TABLA DE RESULTADOS DEL APRENDIZAJE (CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN – INDICADORES DE COMPETENCIA)

De conocimiento (contenidos declarativos)	De desempeño (contenido procedimental y actitudinal)	Producto (evidencias de aprendizaje)
Comprende el procesamiento de imágenes de mediano nivel. Extrae y selecciona características en imágenes	Comprende la transformada de Hough Lineal y Circular. Obtiene características relevantes en una imagen	Implementa algoritmos de extracción de características Programa algoritmos para el entrenamiento de una red neuronal.

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

digitales con fines de reconocimiento. Comprende la estructura de una red neuronal	Selecciona la arquitectura de una red para la solución de un problema específico.	
---	---	--

6. TABLA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Esta materia será eminentemente práctica, mostrando las bases matemáticas y conceptuales del reconocimiento de patrones y enfocado a las aplicaciones.

Actividades de enseñanza-aprendizaje	Actividades de trabajo independiente	Actividades de evaluación		
		Actividad	%	Fecha
Aplicaciones de la Inteligencia Artificial. Clases Magistrales para la conceptualización del procesamiento de imágenes de medio nivel, seguida de la aplicación mediante su programación en lenguaje C++.	Extracción de Características. Etiquetado de regiones conexas. Aplicación de la extracción de características	Taller #1.	15%	Semana 7
		Retos, Foros Foros de temas de interés en Inteligencia Artificial, Retos en el desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial	20%	Semana 2-8
		Quiz #1.	15%	Semana 8

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

		Proyecto Final- Entrega #1. Revisión de la literatura, avance de la etapa de extracción de características y la etapa de clasificación y reconocimiento	10%	Semana 8
Clases Magistrales para la conceptualización de las redes neuronales, seguida de la aplicación mediante su programación en lenguaje C++	Red neuronal McCulloch-Pitts, perceptron, adaline, perceptron multicapa. Redes recurrentes	Taller #2	10%	Semana 16
Desarrollo de Aplicaciones	Investigación y Redacción de artículo	Proyecto Final- Artículo y Resultados	20%	Semana 15
		Exposición	10%	Semana 15

7. BIBLIOGRAFÍA

- RUSSELL, Stuart. NORVIG, Peter. Artificial intelligence : a modern approach.. – 3rd. ed. ISBN 9780136042594. New Jersey : Pearson/Prentice Hall, 2010.
- DUDA, R. HART, P. & STORK, D. Pattern classification. - 2nd ed. ISBN 0471056693. Canadá : John Wiley & Sons, 2001.
- SCHÖLKOPF, B. & SMOLA, A. learning with Kernels: support vector machines, regularization, optimization, and beyond. Estados Unidos : MIT Press, 2002. 624 p.
- HAYKIN, S. Neural networks and learning machines. - 3rd ed. New Jersey : Prentice-Hall, 2009. 906 p

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

- BISHOP, C. Pattern recognition and machine learning. New York : Springer, 2006.
- HITOSHI, I., TOPON, P. & YOSHIHIKO, H. Applied genetic programming and machine learning. Boca Raton (Florida) : CRC Press, 2009. 327 p
- FAUSETT L., Fundamentals of Neural Networks, Prentice-Hall, 1994. ISBN 0 13 042250 9
- GURNEY K., An Introduction to Neural Networks, UCL Press, 1997, ISBN 1 85728 503 4
- RUSSELL, Stuart. NORVIG, Peter. Inteligencia artificial : un enfoque moderno. - 2. ed. ISBN 842054003X. Publicación Madrid : Pearson Educación, 2004.
- NILSSON, Nils J. Inteligencia artificial : una nueva síntesis. ISBN 8448128249. Publicación Madrid : McGraw-Hill, 2001.
- GALIPIENSO, M. I. A., Quevedo, M. A. C., Pardo, O. C., Ruiz, F. E., & Ortega, M. A. L. (2003). Inteligencia artificial: modelos, técnicas y áreas de aplicación. Editorial Paraninfo.
- Pekalska, E. & Duin R. The dissimilarity representation for pattern recognition: foundations and applications. New Jersey : World Scientific, 2005. 607 p.
- SATORRE Cuerda, Rosana. Laboratorio de inteligencia artificial. Descripción Física 267 p. ISBN 8479083778. Publicación Alicante : Universidad de Alicante, 1998.
- BROOKSHEAR, J. Glenn. Introducción a las ciencias de la computación. - 4. ed. ISBN 0201653591. Publicación Wilmington, 1995.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. Digital image processing. 3rd Edition, New Jersey : Prentice-Hall, 2010. 976 p.
- Gonzalez, R. C., Woods, R. E. & Eddins, S. Digital image processing using MATLAB. 2nd Edition, New Jersey : Prentice-Hall, 2010. 826 p.
- Pajares, Gonzalo, and J. M. De la Cruz. "Visión por computador." Imágenes Digitales y Aplicaciones. Alfaomega (2008).
- Sebe, N., & Lew, M. S. Robust computer vision: Theory and applications. Dordrecht: Kluwer Academic. 2003.

Revistas

- Computer Vision and Image Understanding
- Journal of Mathematical Imaging and Vision
- Pattern Analysis and Applications
- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- International Journal of Computer Vision

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25

- IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics
- Pattern Analysis and Applications
- ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology
- IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
- Pattern Recognition
- Pattern Recognition Letter
- Journal of Machine Learning Research
- International Journal of Robotics Research
- Journal of Artificial Intelligence Research
- Engineering Applications of Artificial Intelligence
- Applied Intelligence

Sitios en Internet

- <https://mitpress.mit.edu/computer-science>
- <http://peipa.essex.ac.uk/>
- <https://www.udacity.com/course/intro-to-artificial-intelligence--cs271>
- <http://ciberconta.unizar.es/leccion/redes/inicio.html>
- <http://www.electronica.com.mx/neural/>
- <http://dmery.ing.puc.cl/index.php/teaching/>
- <http://dis.unal.edu.co/~fgonza/courses/2005-I/AI/>
- <http://www.dcc.uchile.cl/~abassi/Cursos/IA/>
- <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/>
- http://artint.info/html/ArtInt_4.html
- <https://www.csail.mit.edu/>
- <http://research.google.com/pubs/ArtificialIntelligenceandMachineLearning.html>

Elaborado por:	Carlos Andrés Madrigal G.
Versión:	01
Fecha:	06/2018
Aprobado por:	

 Institución Universitaria	MICRODISEÑO CURRICULAR	Código	FDE 058
		Versión	03
		Fecha	2011-07-25